

7장. 회전운동과 중력의 법칙

7.1 각속력과 각가속도

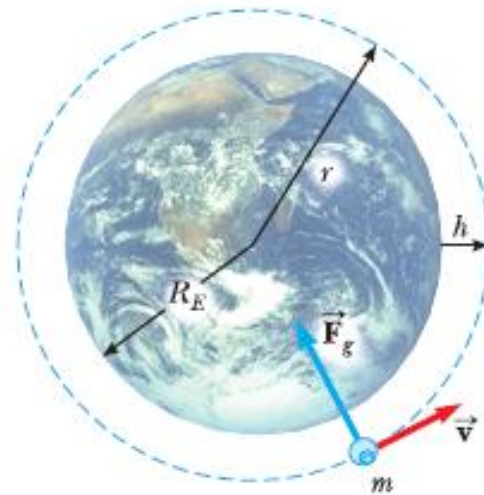
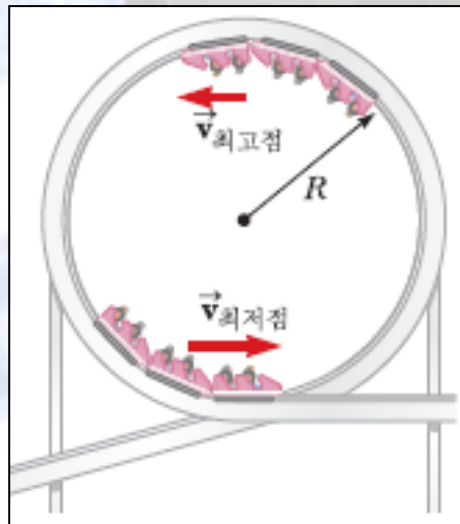
7.2 등각가속도에서의 회전 운동

7.3 각운동과 선운동 물리량의 관계

7.4 구심 가속도

7.5 뉴턴의 만유인력의 법칙

7.6 케플러의 법칙

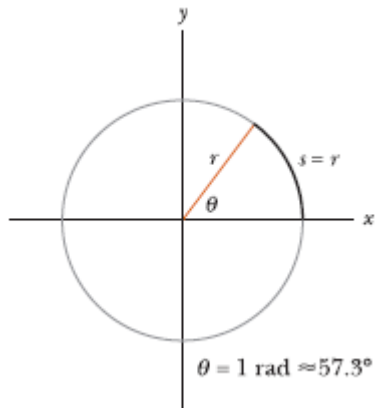


$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM_E}{r}}$$
$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_E}{r}}$$

7.1 각속력과 각가속도 (Angular Speed and Angular Acceleration)

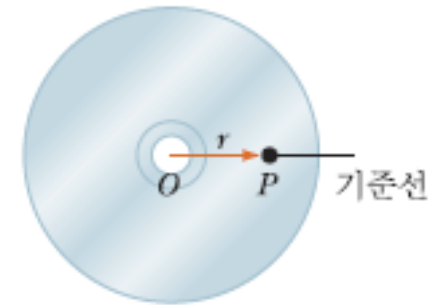
직선운동에서 중요한 물리 개념인 변위, 속도, 가속도의 개념은 회전 운동에서 각각 각변위, 각속도, 각가속도에 대응된다.

아래 그림에서 $s = r\theta$

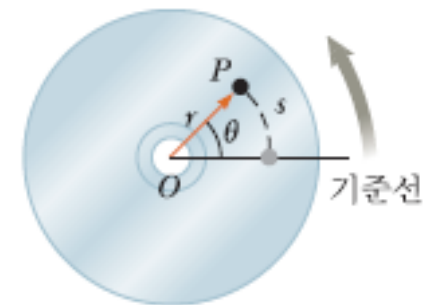


$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{단위: 라디안(radian)}$$

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\pi}{180^\circ} \theta(\text{deg})$$



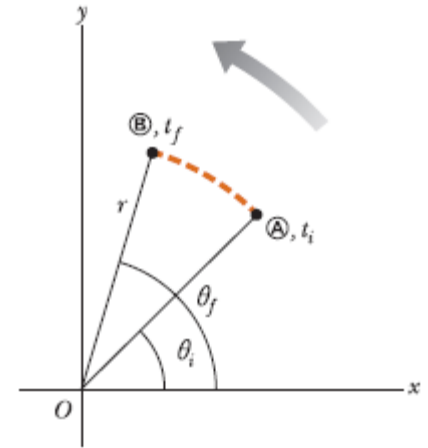
a



b

일반적으로 물리학에서 각은 라디안으로 표현해야 한다.

기준선으로부터 각 θ 만큼 이동하면 강체에 속한 모든 다른 입자들도 같은 각도 θ 만큼 회전한다. 각 입자와 마찬가지로 전체 강체에 각 θ 를 부여할 수 있으므로, 회전하는 강체의 각위치(angular position)를 정의할 수 있다. 이 때 각변위는



$$\Delta\theta \equiv \theta_f - \theta_i$$

평균 각속력:

(average angular speed)

$$\omega_{avg} \equiv \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

순간 각속력:

(instantaneous angular speed)

$$\omega \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

단위: rad/s 또는 s^{-1}

예제 7.1

헬리콥터

헬리콥터의 날개가 320rev/min 의 각속력으로 회전한다. (a) 이 값을 rad/s 단위로 나타내라. (b) 날개의 반지름이 2.00m 이면 300s 동안 날개 끝은 호의 길이를 얼마만큼 회전하는가?

예제 7.1

헬리콥터

헬리콥터의 날개가 320rev/min의 각속력으로 회전한다. (a) 이 값을 rad/s 단위로 나타내라. (b) 날개의 반지름이 2.00m이면 300s 동안 날개 끝은 호의 길이를 얼마만큼 회전하는가?

풀이

(a) 1 rev = 2π rad, 60s = 1 min 이므로

$$\begin{aligned}\omega &= 3.20 \times 10^2 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \\ &= 3.20 \times 10^2 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{2\pi \text{rad}}{\text{rev}} \right) \left(\frac{1.00 \text{ min}}{60.0 \text{ s}} \right) \\ &= 33.5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

(b) 각속력에 시간을 곱하여 각변위를 구한다.

$$\begin{aligned}\Delta\omega &= \omega t = (33.5 \text{ rad/s})(3.00 \times 10^2 \text{ s}) \\ &= 1.01 \times 10^4 \text{ rad}\end{aligned}$$

평균 각가속도

(average angular acceleration)

$$\alpha_{\text{avg}} \equiv \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

순간 각가속도

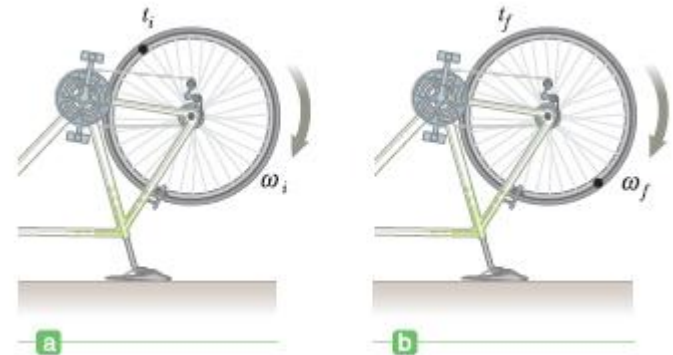
(instantaneous angular acceleration)

$$\alpha \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

단위: rad/s^2 또는 s^{-2}

강체가 한 고정축에 대하여 회전할 때, 물체 위의 모든 입자는 주어진 시간 간격 동안에 같은 각만큼 회전하고 같은 각속력과 같은 각가속도를 갖는다.

보다 일반적인 회전 운동에서 **각속도**와 **각가속도는 벡터량**이다. 동일한 강체가 회전축이 바뀌면 회전 운동의 형태고 바뀌기 때문이다.



7.2 등각가속도에서의 회전 운동

(Rotational Motion under Constant Angular Acceleration)

회전 운동과 선운동에 대한 수식들 사이의 유사점을 볼 때, 각속도가 일정한 강체의 회전 운동 모형은 등가속도 운동의 경우와 유사하다.

따라서, 각가속도 α 가 일정한 경우

$$\left. \begin{aligned} \omega_f &= \omega_i + \alpha t \\ \theta_f &= \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \end{aligned} \right\} \omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_i)$$

등가속도가 a 인 선운동(변수: x 와 v)

$$\begin{aligned} v &= v_i + at \\ \Delta x &= v_i t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 &= v_i^2 + 2a \Delta x \end{aligned}$$

고정축에 대해 등각가속도가 α 인 회전 운동
(변수: θ 와 ω)

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_i + \alpha t & [7.7] \\ \Delta \theta &= \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 & [7.8] \\ \omega^2 &= \omega_i^2 + 2\alpha \Delta \theta & [7.9] \end{aligned}$$

예제 7.2

회전하는 바퀴

바퀴가 일정한 각가속도 3.50rad/s^2 로 회전하고 있다. 시각 $t = 0\text{ s}$ 에서 바퀴의 각속력은 2.00rad/s 이다. (a) $t = 0$ 과 $t = 2.00\text{ s}$ 사이 시간 동안 바퀴의 회전 각도는 얼마인가? 라디안과 회전수로 답하라.

(B) $t=2.00\text{ s}$ 에서 바퀴의 각속력은 얼마인가?

예제 7.2

회전하는 바퀴

바퀴가 일정한 각가속도 3.50rad/s^2 로 회전하고 있다. 시각 $t = 0\text{ s}$ 에서 바퀴의 각속력은 2.00rad/s 이다. (a) $t = 0$ 과 $t = 2.00\text{ s}$ 사이 시간 동안 바퀴의 회전 각도는 얼마인가? 라디안과 회전수로 답하라.

풀이

$$\Delta\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$= (2.00\text{rad/s})(2.00\text{s}) + \frac{1}{2} (3.50\text{rad/s}^2)(2.00\text{s})^2$$

$$= 11.0\text{rad}$$

$$= (11.0\text{rad})(1.00\text{rev}/2\pi\text{ rad}) = 1.75\text{ rev}$$

(B) $t=2.00\text{ s}$ 에서 바퀴의 각속력은 얼마인가?

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 2.00\text{rad/s} + (3.50\text{rad/s}^2)(2.00\text{s})$$

$$= 9.00\text{rad/s}$$

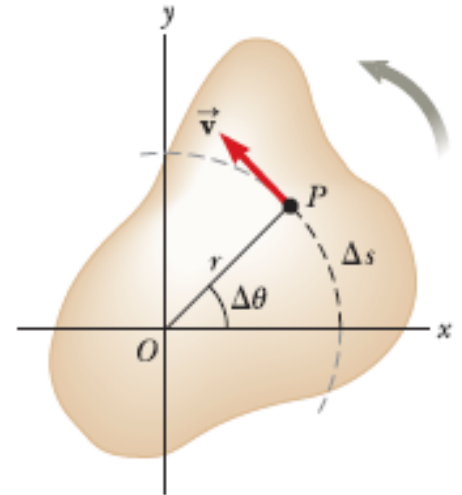
7.3 각운동과 선운동 물리량의 관계

(Relations between Angular and Linear Quantities)

고정축에 대해서 회전할 때 강체의 모든 입자들이 회전축을 중심으로 원운동을 한다.

$$\Delta\theta = \frac{\Delta s}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{1}{r} \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{v}{r}$$

$$v_t = r\omega$$



회전하는 물체 위에 있는 한 점의 **접선 속도**는 회전축으로부터 점까지의 거리와 **각속력**의 곱과 같다.

회전하는 물체 내의 모든 점들은 같은 각속력을 갖지만, 같은 선속력(접선 속도)을 갖는 것은 아니다.

고정된 축에 대하여 회전하는 물체가 시간 Δt 동안 각속력이 $\Delta\omega$ 만큼 변화하였다고 가정하면,

$$\Delta v_t = r\Delta\omega \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta v_t}{\Delta t} = r \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

$$a_t = r\alpha$$

회전하는 물체 내의 한 점의 접선 가속도는 회전축으로부터의 거리와 각가속도의 곱과 같다.

컴퓨터의 콤팩트 디스크가 정지 상태에서 회전하기 시작하여 0.892 s 후에 각속력이 31.4 rad/s 로 증가한다. (a) 각가속도가 일정한 경우 이 디스크의 각가속도는 얼마인가?

풀이

(b) 위의 각속력에 도달하는 동안 디스크가 회전한 각도는 얼마인가?

(c) 디스크의 반지름이 4.45 cm 라면, 디스크의 가장자리에 있는 한 마리 미생물의 $t=0.892\text{ s}$ 일 때 접선 속력을 구하라.

(d) $r=4.45\text{ cm}$ 에 있는 미생물의 접선 가속도의 크기를 구하라.

컴퓨터의 콤팩트 디스크가 정지 상태에서 회전하기 시작하여 0.892 s 후에 각속력이 31.4 rad/s로 증가한다. (a) 각가속도가 일정한 경우 이 디스크의 각가속도는 얼마인가?

풀이

$$\omega = \omega_i + \alpha t = 31.4 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = \frac{\omega}{t} = 35.2 \text{ rad/s}^2$$

(b) 위의 각속력에 도달하는 동안 디스크가 회전한 각도는 얼마인가?

$$\Delta\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 14.0 \text{ rad}$$

(c) 디스크의 반지름이 4.45 cm라면, 디스크의 가장자리에 있는 한 마리 미생물의 $t=0.892$ s일 때 접선 속력을 구하라.

$$v_t = r\omega = 1.4 \text{ m/s}$$

(d) $r=4.45$ cm에 있는 미생물의 접선 가속도의 크기를 구하라.

$$a_t = r\alpha = 1.57 \text{ m/s}^2$$

CD는 탐침헤드(픽업)가 원반의 중심으로부터 밖으로 이동하도록 되어 있고, 원반의 각속력이 변화하여 픽업의 선속력이 항상 일정한 값 1.3m/s 를 갖도록 설계되어 있다. (a) 픽업이 원반의 중심으로부터 $r=2.0\text{cm}$ 와 $r=5.6\text{cm}$ 의 거리에 있을 때 각각의 각속력을 구하라. (b) 축음기의 경우는 일정한 각속력으로 회전하여 픽업의 선속력이 변한다. 45rpm 축음기의 중심으로부터 $r=2.0\text{cm}$ 와 $r=5.6\text{cm}$ 인 곳에서 선속력을 구하라. (c) ...

풀이

(a) $v_t = r\omega$ 이므로, $r=2.0\text{cm}$ 및 $r=5.6\text{cm}$ 에서 다음과 같다.

(b) 45.0rpm 축음기의 경우 우선 45.0rpm 을 rad/s 단위로 바꾸면

CD는 탐침헤드(픽업)가 원반의 중심으로부터 밖으로 이동하도록 되어 있고, 원반의 각속력이 변화하여 픽업의 선속력이 항상 일정한 값 1.3m/s 를 갖도록 설계되어 있다. (a) 픽업이 원반의 중심으로부터 $r=2.0\text{cm}$ 와 $r=5.6\text{cm}$ 의 거리에 있을 때 각각의 각속력을 구하라. (b) 축음기의 경우는 일정한 각속력으로 회전하여 픽업의 선속력이 변한다. 45rpm 축음기의 중심으로부터 $r=2.0\text{cm}$ 와 $r=5.6\text{cm}$ 인 곳에서 선속력을 구하라. (c) ...

풀이

(a) $v_t = r\omega$ 이므로, $r=2.0\text{cm}$ 및 $r=5.6\text{cm}$ 에서 다음과 같다.

$$\omega = \frac{v_t}{r} = \frac{1.3\text{m/s}}{2.0 \times 10^{-2}\text{m}} = 65\text{rad/s} \quad \omega = \frac{v_t}{r} = \frac{1.3\text{m/s}}{5.6 \times 10^{-2}\text{m}} = 23\text{rad/s}$$

(b) 45.0rpm 축음기의 경우 우선 45.0rpm을 rad/s 단위로 바꾸면

$$45.0 \frac{\text{rev}}{\text{min}} = 45.0 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{2\pi\text{rad}}{\text{rev}} \right) \left(\frac{1.00\text{min}}{60.0\text{s}} \right) = 4.71 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$r=2.0\text{cm}$ 및 $r=5.6\text{cm}$ 에서 선속력은 다음과 같다

$$v_t(r = 2.0\text{cm}) = r\omega = (2.0 \times 10^{-2}\text{m})(4.71\text{rad/s}) = 0.094\text{m/s}$$

$$v_t(r = 5.6\text{cm}) = r\omega = (5.6 \times 10^{-2}\text{m})(4.71\text{rad/s}) = 0.26\text{m/s}$$

7.4 구심 가속도 (Centripetal Acceleration)

물체가 원형 도로에서 일정한 선속력 v 로 이동하고 있다. 물체가 일정한 선속력으로 움직이고 있지만 여전히 가속도를 가지고 있다.

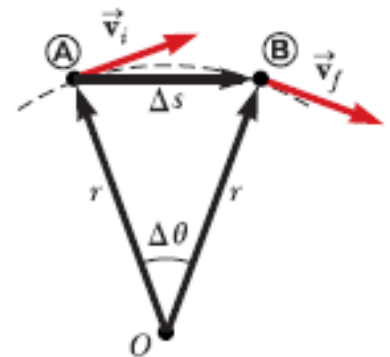
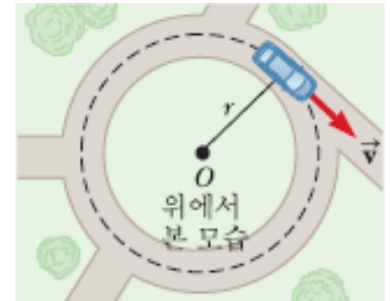
$$\vec{a}_{avg} = \frac{\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

속도의 크기는 일정하지만 방향이 바뀌므로 가속도가 존재한다! 이런 경우 가속도 벡터는 원형 도로에서 수직이며 항상 **원의 중심을 향한다**.

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta s}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta v = \frac{v}{r} \Delta s$$

$$a_{avg} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$



a



b

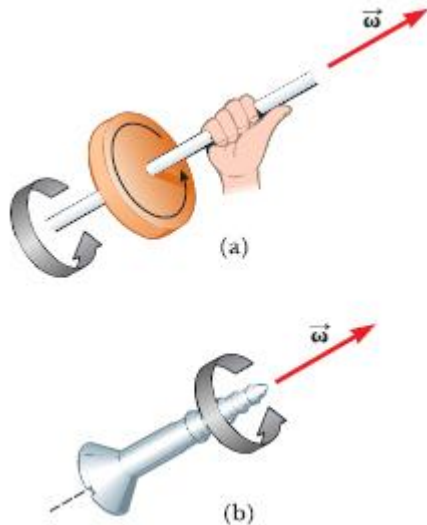
❖ 각운동 물리량의 벡터 특성(Angular Quantities are Vectors)

회전 운동에서 각변위, 각속도, 각가속도 또한 벡터량

각속도 벡터 $\boldsymbol{\omega}$ 의 방향: 오른손 법칙(right-hand rule)

각가속도 $\boldsymbol{\alpha}$ 의 방향: 각속력 $\dot{\omega}$ ($\boldsymbol{\omega}$ 의 크기)가 시간에 따라 증가하면 같은 방향, 각속력이 시간에 따라 감소하면 반대 방향.

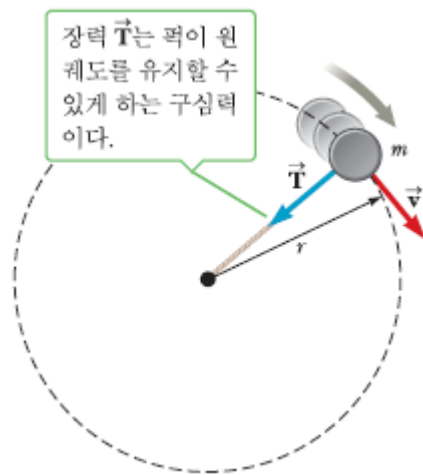
고정축이 아니면 각속도의 변화만도 각가속도 유발!



구심력 (Centripetal Force)

물체가 구심 가속도를 갖기 위해서는 그 물체에 힘이 작용해야만 한다.

$$F_c = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$



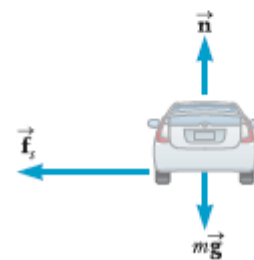
예제 7.6 안전 벨트 착용

한 자동차가 그림처럼 반지름 50.0 m인 수평 원형 도로 위를 일정한 속력 13.4 m/s로 이동하고 있다. 자동차가 미끄러지지 않고 도로 위를 회전하여 이동할 수 있게 하기 위한 타이어와 도로 사이에 작용하는 최소 정지 마찰 계수 μ_s 를 구하라.

풀이



a



b

예제 7.6 안전 벨트 착용

한 자동차가 그림처럼 반지름 50.0 m인 수평 원형 도로 위를 일정한 속력 13.4 m/s로 이동하고 있다. 자동차가 미끄러지지 않고 도로 위를 회전하여 이동할 수 있게 하기 위한 타이어와 도로 사이에 작용하는 최소 정지 마찰 계수 μ_s 를 구하라.

풀이

$$m \frac{v^2}{r} = f_{s,\max} = \mu_s n$$

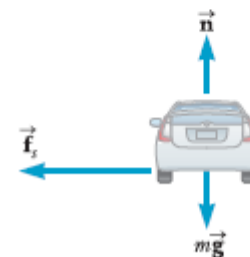
$$n - mg = 0 \rightarrow n = mg$$

$$m \frac{v^2}{r} = \mu_s mg$$

$$\therefore \mu_s = \frac{v^2}{rg} = 0.366$$



a

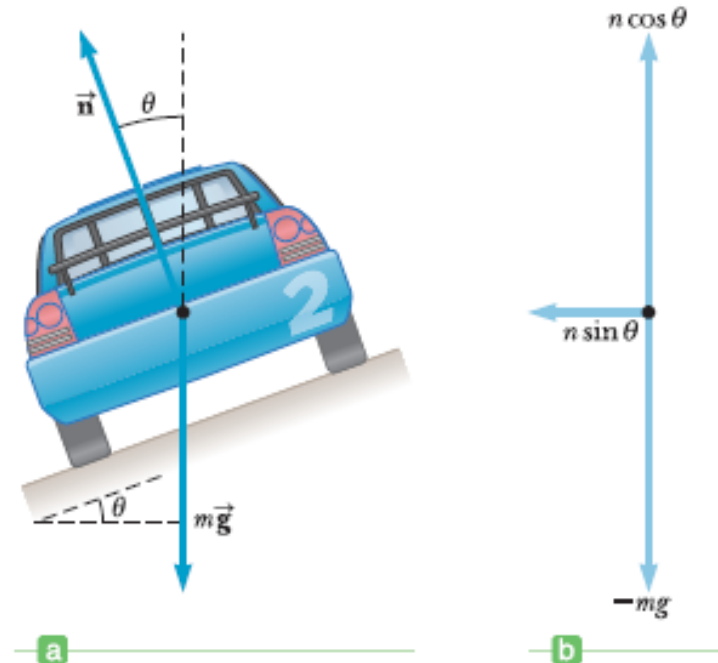


b

예제 7.7 데이토나(Daytona) 국제 자동차 경주장

데이토나 국제 자동차 경주장의 경로는 4층 높이로 31.0° 기울기의 제방에 반지름이 316 m의 곡선 도로로 되어 있는 것이 특징이다. 만약 자동차가 너무 천천히 지나가면 반환 지점의 비탈에서 미끄러져 내려가고, 너무 빠르면 비탈을 미끄러져 올라간다. 자동차가 비탈을 미끄러져 내려가지도 올라가지도 않을 조건의 속력을 계산하라.

풀이 구심가속도를 구하면



예제 7.7 데이토나(Daytona) 국제 자동차 경주장

데이토나 국제 자동차 경주장의 경로는 4층 높이로 31.0° 기울기의 제방에 반지름이 316 m의 곡선 도로로 되어 있는 것이 특징이다. 만약 자동차가 너무 천천히 지나가면 반환 지점의 비탈에서 미끄러져 내려가고, 너무 빠르면 비탈을 미끄러져 올라간다. 자동차가 비탈을 미끄러져 내려가지도 올라가지도 않을 조건의 속력을 계산하라.

풀이 구심가속도를 구하면

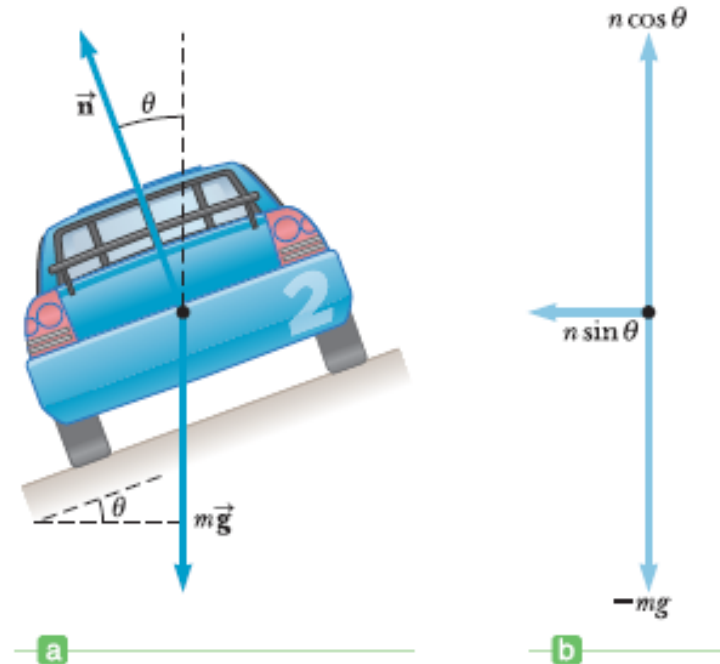
$$m\mathbf{a} = \sum \mathbf{F} = \mathbf{n} + m\mathbf{g}$$

$$n \cos \theta - mg = 0 \rightarrow n = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$F_c = n \sin \theta = \frac{mg \sin \theta}{\cos \theta} = mg \tan \theta = ma_c$$

$$\therefore a_c = \frac{F_c}{m} = \frac{mg \tan \theta}{m} = g \tan \theta = 5.89 \text{ m/s}^2$$

$$\frac{v^2}{r} = a_c \rightarrow v = \sqrt{ra_c} = 43.1 \text{ m/s}$$

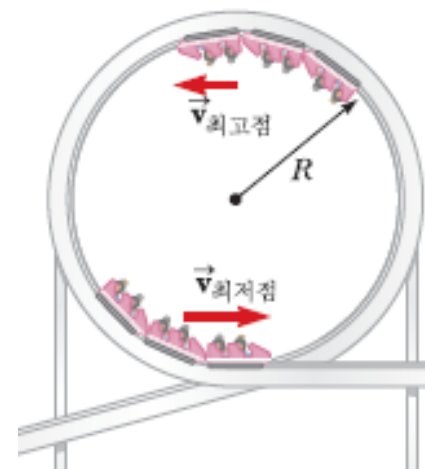


예제 7.8 놀이기구 타기

반지름이 R 인 원형 궤도를 따라 이동하는 롤러코스터가 있다. (a) 트랙으로부터 어떤 도움도 없이 차가 트랙의 최고점에 다다라 회전할 수 있도록 하기 위한 최고점에서의 차의 속력은 얼마인가? (b) 궤도의 바닥에서 차의 속력은 얼마인가? (c) 만약 원형 궤도의 반지름이 10.0 m이면 원형 궤도의 바닥에서 승객에 가해지는 수직 항력은 얼마인가?

풀이 (a) 구심가속도를 구하면 $m\mathbf{a}_c = \mathbf{n} + m\mathbf{g}$

원형 궤도의 최고점에서 $n=0$ 으로 놓는다.



(b)

(c)

예제 7.8 놀이기구 타기

반지름이 R 인 원형 궤도를 따라 이동하는 롤러코스터가 있다. (a) 트랙으로부터 어떤 도움도 없이 차가 트랙의 최고점에 다다라 회전할 수 있도록 하기 위한 최고점에서의 차의 속력은 얼마인가? (b) 궤도의 바닥에서 차의 속력은 얼마인가? (c) 만약 원형 궤도의 반지름이 10.0 m이면 원형 궤도의 바닥에서 승객에 가해지는 수직 항력은 얼마인가?

풀이 (a) 구심가속도를 구하면 $m\mathbf{a}_c = \mathbf{n} + m\mathbf{g}$

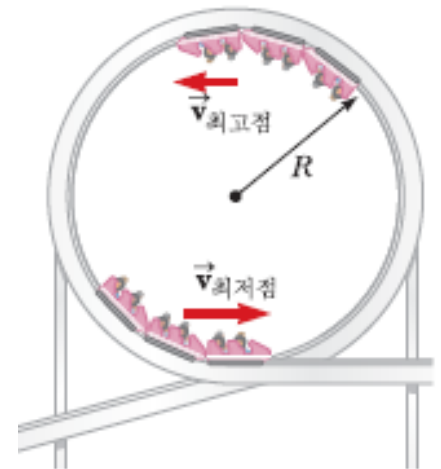
원형 궤도의 최고점에서 $n=0$ 으로 놓는다.

$$m \frac{v_{top}^2}{R} = mg \quad \rightarrow v_{top} = \sqrt{gR}$$

$$(b) E_{top} = \frac{1}{2}mv_{top}^2 + mgh = \frac{1}{2}mgR + mg(2R) = 2.5mgR$$

$$E_{bottom} = \frac{1}{2}mv_{bot}^2 \quad E_{bottom} = E_{top} \rightarrow \frac{1}{2}mv_{bot}^2 = 2.5mgR \quad \therefore v_{bot} = \sqrt{5gR}$$

$$(c) m \frac{v_{bot}^2}{R} = n - mg \quad \therefore n = mg + m \frac{v_{bot}^2}{R} = mg + m \frac{5gR}{R} = 6mg$$

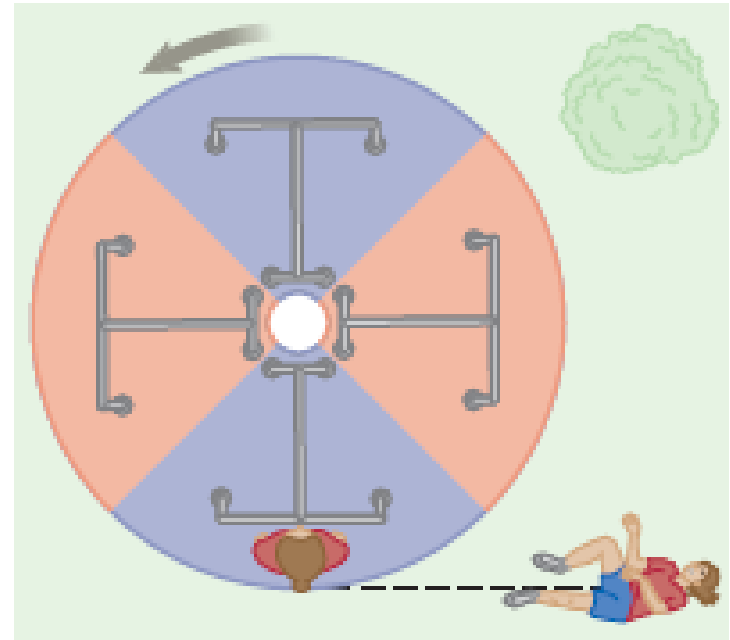


❖ 겉보기 힘(Fictitious Forces)

어렸을 때 회전 목마를 타면 '중심에서 이탈하는' 힘과 같은 어떤 느낌을 경험했다. 실제로 이와 같은 원심력은 **가상적인 힘**이다.

사실 탑승자는 손과 팔근육으로 그의 몸에 구심력을 가한다. 또한 더 작은 구심력이 다리와 플랫폼 사이에 정지 마찰력에 의해서 작용하고 있다.

만약 탑승자가 손잡이를 놓치면, 그는 지름 방향으로 날아가지 않고 난간을 놓친 지점에서의 **접선 방향으로 똑바로 날아가** 버릴 것이다.



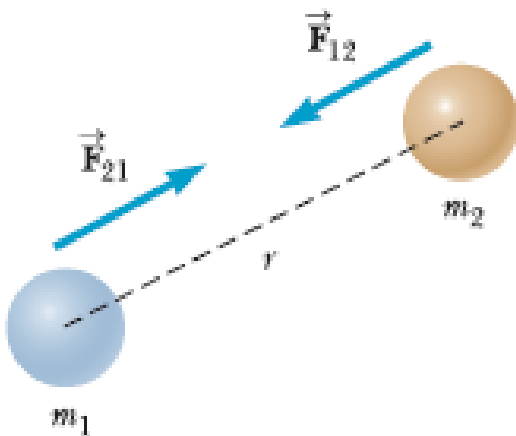
7.5 뉴턴의 만유인력의 법칙 (Newtonian Gravitation)

만유인력의 법칙:

질량이 m_1 과 m_2 인 두 물체가 거리 r 만큼 떨어져 있다면, 중력 F 는 둘을 연결하는 선을 따라 작용하고 크기는 다음과 같이 주어진다.

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

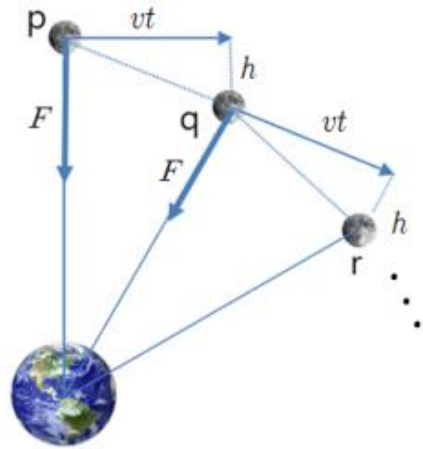
$$G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$



$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

구형의 물체가 구 밖의 한 입자에 작용하는 중력은 구 전체 질량이 그 중심에 집중되어 있는 경우와 같다. – 가우스의 법칙

✓ 달 vs 사과(지표면)



지구표면의 사과나 지구를 도는 달이나
만유인력에 의해 가속한다!!

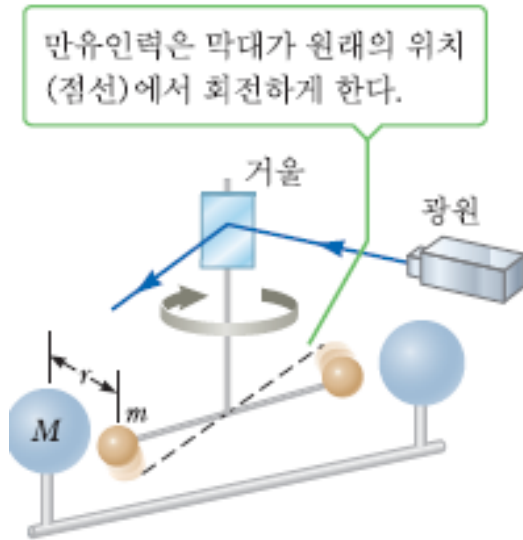
$$F_g = G \frac{M_E m}{r^2} = mg \rightarrow g(r) = \frac{GM_E}{r^2}$$

뉴턴은 달의 궤도 정보를 이용,
지구중력에 의한 달의 중력가속도 확인:

$$R_{Moon} = 60R_E$$
$$\therefore g_{Moon} = g_E / 3600 \quad \left\{ \begin{array}{l} g_E = \text{지구표면 사과의 가속도} \\ g_{Moon} = \text{달 궤도의 가속도} \end{array} \right.$$

$$h = \frac{1}{2} g_{Moon} t^2$$

❖ 만유인력 상수의 측정(Measurement of the Gravitational Constant)



헨리 캐번디시
(1731 – 1810)

'수소(H₂)의 발견'

$$F_g = G \frac{Mm}{r^2}$$

✓ 캐번디시가 측정한 지구밀도: $\rho = 5.448 \text{ g cm}^{-3}$

$$g = G \frac{M}{r^2} = G \frac{4\pi r^2 \rho}{3} \rightarrow G = \frac{3g}{4\pi r \rho} = 6.74 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

~ 현재 값과 1% 오차범위

예제 7.9 소행성 세레스

가장 큰 소행성인 세레스의 표면 위에 서 있는 우주비행사가 10.0m의 높이에서 돌을 떨어뜨렸다. 돌이 땅에 떨어질 때까지 8.06s가 걸린다. (a) 세레스 소행성에서 중력가속도를 구하라. (b) 세레스의 반지름이 $R_c = 5.10 \times 10^2 \text{ km}$ 로 주어질 때 세레스의 질량을 구하라. (c) 세레스의 표면으로부터 50.0km 에서의 중력가속도를 구하라.

예제 7.9 소행성 세레스

가장 큰 소행성인 세레스의 표면 위에 서 있는 우주비행사가 10.0m의 높이에서 돌을 떨어뜨렸다. 돌이 땅에 떨어질 때까지 8.06s가 걸린다. (a) 세레스 소행성에서 중력가속도를 구하라. (b) 세레스의 반지름이 $R_c = 5.10 \times 10^2 \text{ km}$ 로 주어질 때 세레스의 질량을 구하라. (c) 세레스의 표면으로부터 50.0km 에서의 중력가속도를 구하라.

풀이 (a) $h = \frac{1}{2} g_c t^2$ 에 $h = 10.0\text{m}$, $t = 8.06\text{s}$ 를 대입,

$$10.0\text{m} = \frac{1}{2} g_c (8.06\text{s})^2 \rightarrow g_c = 0.308\text{m/s}^2$$

(b) $mg_c = G \frac{M_c m}{R_c^2}$ 으로부터 세레스의 질량 M_c 에 대해서 푼다.

$$M_c = \frac{g_c R_c^2}{G} = 1.20 \times 10^{21} \text{ kg} \quad (G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2)$$

(c) 50.0km 높이에서의 중력가속도

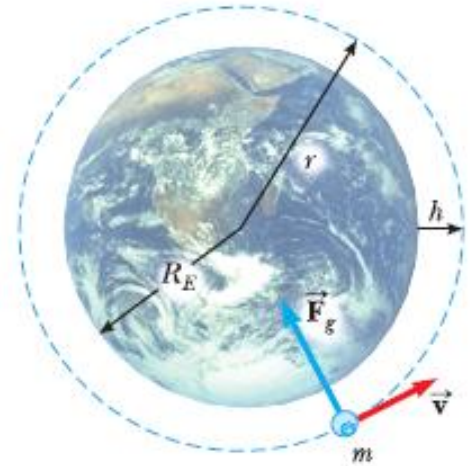
$$g_c' = G \frac{M_c}{r^2} = (6.67 \times 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}) \frac{1.20 \times 10^{21} \text{ kg}}{(5.60 \times 10^5 \text{ m})^2} = 0.255 \text{ m/s}^2$$

■ 인공위성 속력

지표면으로부터 고도 h 에서 지구 주위를 등속력 v 로 원운동하고 있는 질량 m 인 위성

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mg_r$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_E}{r}} = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E + h}}$$



$$(\text{또는, } GM = r^2 g_r \Rightarrow v = \sqrt{g_r r})$$

(A) 지구표면 위성 속력($r=R_E$) : $v = 8 \text{ km/s}$ $T = 84 \text{ min}$

(B) 정지 위성 속력 ($r=4.23 \times 10^7 \text{ m}$): $v = 3 \text{ km/s}$ $T = 24 \text{ hr}$

❖ 중력 위치 에너지 (Gravitational Potential Energy)

지구의 중심으로부터 거리 r 인 위치에서 질량이 m 인 물체의 중력 위치에너지

$$F(r) = -\frac{GM_E m}{r^2}$$

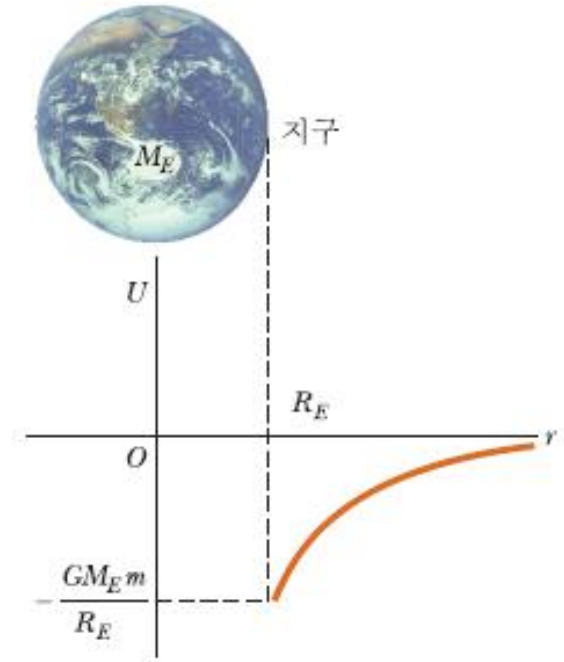
$$U = -\int_{r_i}^{r_f} F(r) dr$$

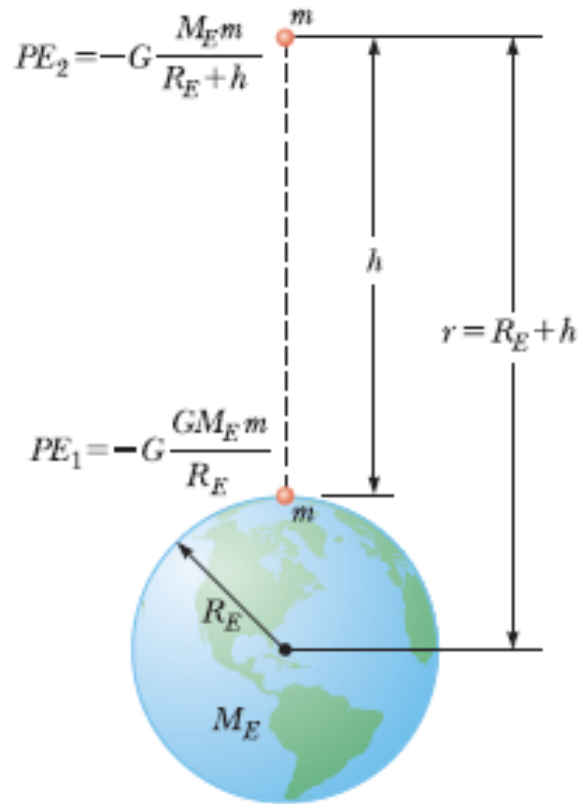
$$= GM_E m \int_{r_i}^{r_f} \frac{dr}{r^2} = GM_E m \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_i}^{r_f}$$

$$= -GM_E m \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right)$$

$r_i = \infty$ ($U_i = 0$), $r_f = r$ 로 가정하면

$$PE = -G \frac{M_E m}{r}$$





$$\begin{aligned}
 PE_2 - PE_1 &= -G \frac{M_E m}{(R_E + h)} - \left(-G \frac{M_E m}{R_E} \right) \\
 &= -GM_E m \left(\frac{1}{(R_E + h)} - \frac{1}{R_E} \right)
 \end{aligned}$$

$$PE_2 - PE_1 = \frac{GM_E m}{R_E (R_E + h)}$$

$$\frac{1}{R_E (R_E + h)} \cong \frac{1}{R_E^2} \quad \text{for } h \ll R_E$$

$$PE_2 - PE_1 \cong \frac{GM_E}{R_E^2} m h = mgh$$

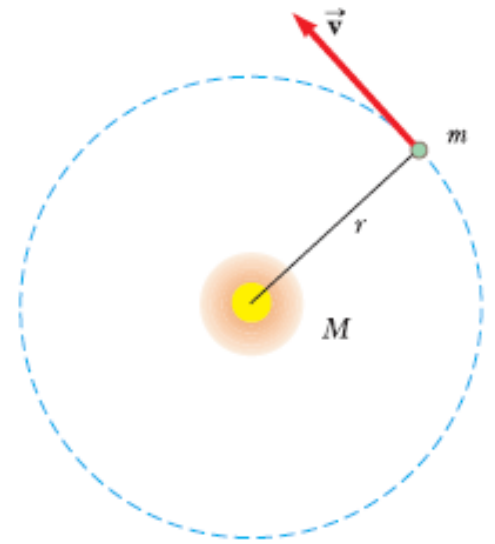
❖역학적 에너지 $E = K + U$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \rightarrow \quad v^2 = \frac{GM}{r}$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$$

$$E = -\frac{GMm}{2r} < 0$$



예제 7.10 지구 근처의 소행성

질량 $m=1.00\times 10^9$ kg인 소행성이 먼 우주(거의 무한대)로부터 지구로 떨어진다. (a) 소행성이 지구로부터 4.00×10^8 m지점에 도달할 때 위치 에너지의 변화를 구하라. 또한 중력이 한 일을 구하라. (b) 처음에 소행성이 충분히 먼 지점에서 정지해 있다고 가정하여 위의 지점에서 소행성의 속력을 구하라. (c) 같은 지점에서 어떤 요인으로 인해 속력이 반으로 줄었다면, 그 요인이 소행성에 한 일은 얼마인가?

예제 7.10 지구 근처의 소행성

질량 $m=1.00\times 10^9$ kg인 소행성이 먼 우주(거의 무한대)로부터 지구로 떨어진다. (a) 소행성이 지구로부터 4.00×10^8 m지점에 도달할 때 위치 에너지의 변화를 구하라. 또한 중력이 한 일을 구하라. (b) 처음에 소행성이 충분히 먼 지점에서 정지해 있다고 가정하여 위의 지점에서 소행성의 속력을 구하라. (c) 같은 지점에서 어떤 요인으로 인해 속력이 반으로 줄었다면, 그 요인이 소행성에 한 일은 얼마인가?

풀이 (a) $\Delta PE = PE_f - PE_i = -G \frac{M_E m}{r_f} - \left(-G \frac{M_E m}{r_i} \right) = GM_E m \left(-\frac{1}{r_f} + \frac{1}{r_i} \right)$

$$= -9.97 \times 10^{14} \text{ J}$$

$$W_{\text{중력}} = -\Delta PE = 9.97 \times 10^{14} \text{ J}$$

(b) $\Delta KE + \Delta PE = 0 \rightarrow \left(\frac{1}{2} m v^2 - 0 \right) - 9.97 \times 10^{14} = 0$

$$\therefore v = 1.41 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(c) $W = \Delta KE + \Delta PE \rightarrow W = \left(\frac{1}{2} m v_1^2 - 0 \right) - 9.97 \times 10^{14}$

$$v_1 = 0.7 \times 10^3 \text{ m/s} \quad \therefore W = -7.48 \times 10^{14} \text{ J}$$

■ 탈출 속도(Escape Speed)

계의 역학적 에너지가 음수이면 물체는 구속된 운동을 하게 된다
(예: 인공위성 및 달의 운동, 원자핵에 묶인 전자의 운동).

$$KE_i + PE_i = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_E m}{R_E}$$

물체가 무한대에 도달할 때 나중 속력이 영이라고
가정하면 지구로부터 거리가 무한대이므로 위치에
너지도 0이 된다.

$$E = \frac{1}{2}mv_{esc}^2 - \frac{GM_E m}{R_E} = 0 \quad \therefore v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}}$$

탈출 속력과 온도는 왜 몇몇 행성들만이 대기를 갖고,
대기의 성분이 무엇인지를 이해할 수 있게 한다.

● 표 7.2 행성과 달의 탈출

행성	v_e (km/s)
수성	4.3
금성	10.3
지구	11.2
달	2.3
화성	5.0
목성	60.0
토성	36.0
천왕성	22.0
해왕성	24.0
명왕성 ^a	1.1

예제 7.11

지구에서 달까지

(a) 우주선이 지표에서 탈출속력으로 발사된다면 지구중심으로부터 거리가 $1.50 \times 10^5 \text{ km}$ 되었을 때의 속력은 얼마인가? (b) 1.00 km 의 포신으로 우주선을 탈출속력에 도달하도록 추진하기 위한 등가속도는 얼마인가?

예제 7.11

지구에서 달까지

(a) 우주선이 지표에서 탈출속력으로 발사된다면 지구중심으로부터 거리가 $1.50 \times 10^5 \text{ km}$ 되었을 때의 속력은 얼마인가? (b) 1.00 km 의 포신으로 우주선을 탈출속력에 도달하도록 추진하기 위한 등가속도는 얼마인가?

풀이 (a) 에너지 보존법칙을 적용하여 $r = 1.50 \times 10^5 \text{ km}$ 에서의 속력을 구한다.

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_E m}{R_E} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GM_E m}{r_f}$$

$$v_f = 2.39 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(b) 시간에 무관한 운동학 식을 사용한다.

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$$

$$(1.12 \times 10^4 \text{ m})^2 - 0 = 2a(1.00 \times 10^3 \text{ m})$$

$$a = 6.27 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

■ 지구에서 달까지?

지표면에서 지구 반지름 높이의 고도로 대포알을 쏘아 올리기 위해 필요한 대포알의 속력은?

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_E m}{R_E} = -\frac{GM_E m}{r_{\max}}$$

$$v_i^2 = 2GM_E \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\max}} \right)$$

$$r_{\max} = 60R_E \quad \Rightarrow \quad v_i^2 = \frac{2GM_E}{R_E} \frac{59}{60}$$

$$v_{E \rightarrow M} = \sqrt{\frac{59}{60}} v_{\text{esc}}$$



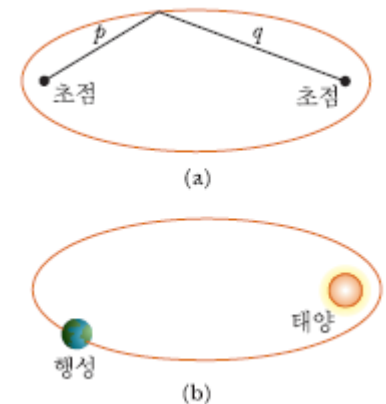
7.6 케플러의 법칙 (Kepler's Laws)

- 지구 중심설: A.D. 2세기에 그리스 천문학자 프톨레마이오스
- 태양 중심설: 1543년에 폴란드 천문학자 코페르니쿠스(1473~1543)
- 브라헤 (Tycho Brahe, 1546~1601): 덴마크 천문학자. 20년간 천문학적으로 정확한 측정. 현재에도 인정. 육분의와 나침반으로 수행.
- 케플러 (Johannes Kepler): 브라헤의 조수. 16년 동안 행성의 운동에 관한 수학적 모형을 추론

❖ 케플러의 제1법칙(Kelper's First Law)

모든 행성들은 태양을 한 초점으로 한 타원 궤도를 따라 이동한다.

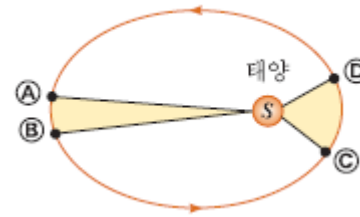
중력의 거리 제곱에 반비례하는 성질의 결과이다. 원은 타원의 특별한 형태로 해석할 수 있다.



❖ 케플러의 제2법칙(Kelper's Second Law)

태양과 행성을 잇는 직선은 같은 시간 동안 같은 넓이를 쓸고 지나간다.

각운동량 보존의 결과로 설명할 수 있다.



케플러

Johannes Kepler ; 1571~1630

독일의 천문학자

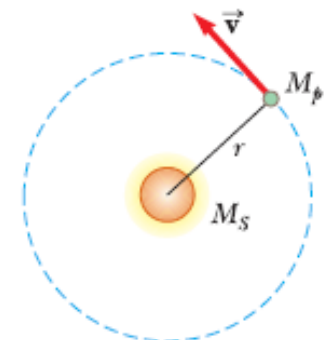
❖ 케플러의 제3법칙(Kelper's Third Law)

행성의 궤도 주기의 제곱은 행성과 태양 사이의 평균 거리의 세제곱에 비례한다.

행성이 원형 궤도에 있을 때
$$M_p a_c = \frac{M_p v^2}{r} = \frac{GM_s M_p}{r^2}$$

$$\frac{GM_s}{r^2} = \frac{(2\pi r / T)^2}{r}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_s} \right) r^3 = K_s r^3$$



•• 표 7.3 유용한 행성 자료

행성	질량(kg)	평균 반지름(m)	주기(s)	태양으로부터의 평균 거리(m)	$\frac{T^2}{r^3} 10^{-19} \left(\frac{s^2}{m^3} \right)$
수성	3.18×10^{23}	2.43×10^6	7.60×10^6	5.79×10^{10}	2.97
금성	4.88×10^{24}	6.06×10^6	1.94×10^7	1.08×10^{11}	2.99
지구	5.98×10^{24}	6.38×10^6	3.156×10^7	1.496×10^{11}	2.97
화성	6.42×10^{23}	3.37×10^6	5.94×10^7	2.28×10^{11}	2.98
목성	1.90×10^{27}	6.99×10^7	3.74×10^8	7.78×10^{11}	2.97
토성	5.68×10^{26}	5.85×10^7	9.35×10^8	1.43×10^{12}	2.99
천왕성	8.68×10^{25}	2.33×10^7	2.64×10^9	2.87×10^{12}	2.95
해왕성	1.03×10^{26}	2.21×10^7	5.22×10^9	4.50×10^{12}	2.99
명왕성 ^a	1.27×10^{23}	1.14×10^6	7.82×10^9	5.91×10^{12}	2.96
달	7.36×10^{22}	1.74×10^6	—	—	—
태양	1.991×10^{30}	6.96×10^8	—	—	—

예제 7.12 정지 궤도와 통신 위성

통신의 관점에서 위성이 지구 위의 한 지역에 대해 같은 위치를 유지하는 것이 유리하다. 이것은 위성의 궤도 주기가 지구의 자전 주기, 즉 24시간과 같을 때에만 일어난다. (a) 이러한 정지 궤도는 지구 중심으로부터 얼마만큼 떨어진 거리에 있는지 찾을 수 있을까? (b) 위성의 궤도 속력은 얼마인가?

•• 표 7.3 유용한 행성 자료

행성	질량(kg)	평균 반지름(m)	주기(s)	태양으로부터의 평균 거리(m)	$\frac{T^2}{r^3} 10^{-19} \left(\frac{s^2}{m^3} \right)$
수성	3.18×10^{23}	2.43×10^6	7.60×10^6	5.79×10^{10}	2.97
금성	4.88×10^{24}	6.06×10^6	1.94×10^7	1.08×10^{11}	2.99
지구	5.98×10^{24}	6.38×10^6	3.156×10^7	1.496×10^{11}	2.97
화성	6.42×10^{23}	3.37×10^6	5.94×10^7	2.28×10^{11}	2.98
목성	1.90×10^{27}	6.99×10^7	3.74×10^8	7.78×10^{11}	2.97
토성	5.68×10^{26}	5.85×10^7	9.35×10^8	1.43×10^{12}	2.99
천왕성	8.68×10^{25}	2.33×10^7	2.64×10^9	2.87×10^{12}	2.95
해왕성	1.03×10^{26}	2.21×10^7	5.22×10^9	4.50×10^{12}	2.99
명왕성 ^a	1.27×10^{23}	1.14×10^6	7.82×10^9	5.91×10^{12}	2.96
달	7.36×10^{22}	1.74×10^6	—	—	—
태양	1.991×10^{30}	6.96×10^8	—	—	—

예제 7.12 정지 궤도와 통신 위성

통신의 관점에서 위성이 지구 위의 한 지역에 대해 같은 위치를 유지하는 것이 유리하다. 이것은 위성의 궤도 주기가 지구의 자전 주기, 즉 24시간과 같을 때에만 일어난다. (a) 이러한 정지 궤도는 지구 중심으로부터 얼마만큼 떨어진 거리에 있는지 찾을 수 있을까? (b) 위성의 궤도 속력은 얼마인가?

풀이 (a)
$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_s} \right) r^3 \quad \therefore r = 4.23 \times 10^7 \text{ m}$$

(b)
$$v = \frac{d}{T} = \frac{2\pi r}{T} = 3.08 \times 10^3 \text{ m/s}$$